



Backtracking Yöntemi

2025-2026 Güz Yarıyılı

Algoritma Analizi

Ödev – 2

Öğrenci Adı: Batuhan Odçıkın

Öğrenci Numarası: 22011093

Dersin Öğretmeni: M. Elif Karslıgil

Video Linki: <https://youtu.be/9vRU9mroQbl>

1- Problemin Çözümü:

Bu çalışmada, veri merkezindeki sunucuların sınırlı sayıda kabine; güç kapasitesi, ısı oranı ve güvenlik (çakışma) kısıtları altında yerleştirilmesi problemi ele alınmıştır.

Algoritmanın geliştirilmesi sırasında kabinlerin yalnızca bir indeksten ibaret olmadığı, her kabin için toplam güç ve toplam ısının sürekli izlenmesi gerektiği görülmüş; bu nedenle kabin bilgileri bir yapı (struct) içerisinde tutulmuştur. Böylece yerleştirme ve geri alma işlemleri sırasında kabin durumu daha güvenli ve tutarlı şekilde yönetilebilmiştir.

Her sunucu sırayla kabinlere yerleştirilmeye çalışılmakta ve her denemede üç temel koşul kontrol edilmektedir: kabin kapasitesinin aşılmaması, çakışma oluşturan bir sunucu bulunmaması ve kabindeki toplam ısı/güç oranının K eşiğini geçmemesi. Özellikle ısı kısıtı kritik olup, bazı “sıcak” sunucuların ancak “soğuk” sunucularla birlikte yerleştirilebilmesini gerektirmektedir.

Bu nedenle bir yerleştirmenin geçerliliği sadece yapıldığı anda değil, sonraki sunucular eklendikçe de tekrar kontrol edilmiştir. Herhangi bir aşamada kısıt ihlali oluştuğunda ilgili dal terk edilerek geri dönmüş, yalnızca tüm koşulları sağlayan yerleşimler çözüm olarak kaydedilmiştir.

2- Karşılaşılan Sorunlar:

Bu problemin çözümünde karşılaşılan en önemli zorluk, ısı kısıtının doğrudan tek bir sunucuya değil, kabin içindeki sunucuların birlikte oluşturduğu bir orana bağlı olmasıdır. Bir sunucu tek başına uygun olmayabilirken, başka bir sunucu ile birlikte uygun hâle gelebilmektedir. Bu durum, klasik kapasite problemlerinden farklı olarak, yerleştirme kararlarının ileride yapılacak yerleştirmelerden de etkilenmesine yol açmıştır.

Bu nedenle, yalnızca ilk yerleştirme anında kontrol yapmak yeterli olmamış; her geri dönüş ve yeni ekleme sonrasında kabinlerin ısı oranlarının tekrar hesaplanması gerekmiştir. Özellikle yüksek H/P oranına sahip “sıcak” sunucuların, düşük oranlı “soğuk” sunucularla dengelenmesi gerekliliği algoritmanın dikkatle tasarlanmasını zorunlu kılmıştır.

Ayrıca çakışma kısıtı, her yeni sunucu eklendiğinde daha önce yerleştirilmiş tüm sunucularla karşılaştırma yapılmasını gerektirdiği için, kontrol mekanizmasının doğru sırayla ve eksiksiz uygulanması önemli bir başka zorluk oluşturmıştır.

3- Karmaşıklık Analizi:

Backtracking yaklaşımında her sunucu en fazla M farklı kabine yerleştirilmeye çalışılmaktadır. N sunucu için olası yerleşim sayısı: M^N olmaktadır.

Algoritmanın temel yapısı şu şekilde ifade edilebilir:

Backtrack(i):

her kabin için:

eğer sunucu i bu kabine uygunsa:

yerleştir

Backtrack(i+1)

geri al

Bu yapı, dallanma faktörü M ve derinliği N olan bir arama ağacı üretmektedir. Bu nedenle algoritmanın üst sınır zaman karmaşıklığı $O(M^N)$ şeklindedir.

Ancak kapasite, çakışma ve özellikle ısı kısıtı nedeniyle pek çok dal erken aşamada elendiğinden, gerçek çalışma süresi bu üst sınırdan çok daha düşüktür. Bu da backtracking yönteminin bu problem için etkin bir çözüm olmasını sağlamıştır.

4- Ekran Çıktıları:

```
Sunucular:
Sunucu P(W)  H   H/P
S1      60  120 2.00
S2      50   40 0.80
S3      40   30 0.75
S4      30   60 2.00

Çakisma: S1-S2 aynı kabine konamaz

-----

S1 yerleştirilecek:
Kabin 1 -> OK (P=60, H=120, oran=2.00)
S2 yerleştirilecek:
Kabin 1 -> kapasite yetersiz (60+50 > 100)
Kabin 2 -> OK (P=50, H=40, oran=0.80)
S3 yerleştirilecek:
Kabin 1 -> OK (P=100, H=150, oran=1.50)
S4 yerleştirilecek:
Kabin 1 -> kapasite yetersiz (100+30 > 100)
Kabin 2 -> OK (P=80, H=100, oran=1.25)

=== Cozum 1 ===
Kabin 1: {S1, S3} -> P=100W, H=150, oran=1.50
Kabin 2: {S2, S4} -> P=80W, H=100, oran=1.25
S4 geri alındı (Kabin 2)
S3 geri alındı (Kabin 1)
Kabin 2 -> OK (P=90, H=70, oran=0.78)
S4 yerleştirilecek:
Kabin 1 -> OK (P=90, H=180, oran=2.00)
Isi kisiti tutmadi, geri donuluyor.
S4 geri alındı (Kabin 1)
Kabin 2 -> kapasite yetersiz (90+30 > 100)
S3 geri alındı (Kabin 2)
S2 geri alındı (Kabin 2)
S1 geri alındı (Kabin 1)
Kabin 2 -> OK (P=60, H=120, oran=2.00)
S2 yerleştirilecek:
Kabin 1 -> OK (P=50, H=40, oran=0.80)
S3 yerleştirilecek:
Kabin 1 -> OK (P=90, H=70, oran=0.78)
S4 yerleştirilecek:
Kabin 1 -> kapasite yetersiz (90+30 > 100)
Kabin 2 -> OK (P=90, H=180, oran=2.00)
Isi kisiti tutmadi, geri donuluyor.
S4 geri alındı (Kabin 2)
S3 geri alındı (Kabin 1)
Kabin 2 -> OK (P=100, H=150, oran=1.50)
S4 yerleştirilecek:
Kabin 1 -> OK (P=80, H=100, oran=1.25)

=== Cozum 2 ===
Kabin 1: {S2, S4} -> P=80W, H=100, oran=1.25
Kabin 2: {S1, S3} -> P=100W, H=150, oran=1.50
S4 geri alındı (Kabin 1)
Kabin 2 -> kapasite yetersiz (100+30 > 100)
S3 geri alındı (Kabin 2)
S2 geri alındı (Kabin 1)
Kabin 2 -> kapasite yetersiz (100+30 > 100)
S3 geri alındı (Kabin 2)
Kabin 2 -> kapasite yetersiz (100+30 > 100)
Kabin 2 -> kapasite yetersiz (100+30 > 100)
S3 geri alındı (Kabin 2)
S2 geri alındı (Kabin 1)
Kabin 2 -> kapasite yetersiz (60+50 > 100)
S1 geri alındı (Kabin 2)

-----
Toplam 2 cozum bulundu.
```

5- Problem 2 de istenen çıktıları:

Alt Sınır Analizi

Toplam Gsca: $60 + 50 + 40 + 30 + 20 + 40 = 240w$

$240 / 100 = 2.4 \Rightarrow$ Alt sınır en az 3 labor.

$S1, S2, S3$ ilk 2 laborine dağılırsa

$S4 \rightarrow 30w$
 $S5 \rightarrow 20w$
 $+ S6 \rightarrow 40w$

 $90w$

$60 + 50 + 40 = 150$

2 labor $200w - 150w = 50w$

1 ek labor gerekli

4 labora $50w$ boş yer var.

